BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 9H30 - 31/12/2024

Địa điểm: B5.14

Trainers: Phạm Hoàng Gia Hiển – KTPM2024.1

Đinh Trần Hoàng Phúc – KHMT2024.3

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG

I. Không gian vector

II. Không gian Euclid

III. Chéo hóa ma trận vuông

IV. Dạng toàn phương

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. KHÔNG GIAN VECTƠ

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

A. HỆ SINH, CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ

i. Hệ sinh

- Hệ vector M = $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset$ V được gọi là ***hệ sinh*** của KGVT **V** nếu mọi vector của V đều biểu thị tuyến tính được qua các vector của M
- Ký hiệu: $\mathrm{V} = < M >$

ii. Cơ sở

- Hệ vector $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ được gọi là ***cơ sở*** của KGVT của V:
  + M là hệ sinh của V ($\mathrm{V} = < M >$)
  + M đltt

iii. Số chiều

- Số vector đltt của một cơ sở V được gọi là ***số chiều*** của KGVT
- Ký hiệu: $\dim V$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

A. HỆ SINH, CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ

(**) chú ý : cơ sở chính tắc

- Hệ vector $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ gồm các vector đơn vị của $\mathbb{R}^n$ là một cơ sở của không gian vector $\mathbb{R}^n$ được gọi là cơ sở chính tắc.

$\Rightarrow$ dim $\mathbb{R}^n = n$

VD : E = $\{e_1 = (1,0,0); e_2 = (0,1,0); e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

(!) Định lý

- Cho KGVT V có ***dim V* = *n*.** Khi đó mọi hệ vector gồm n vector ***độc lập tuyến tính*** đều là cơ sở của V (cách 2 c/m một hệ là cơ sở)

- Cho hệ M: $\begin{cases} M \text{ đltt} \\ dimV = n \end{cases}$ $\Rightarrow$ M là cơ sở của V.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

A. HỆ SINH, CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTƠ

VD: Chứng minh $S = \{s_1 = (2,3,1),\ s_2 = (2,1,4),\ s_3 = (3,6,1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

S là cơ sở của $\mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \begin{cases} S\ là\ hệ\ sinh\ của\ \mathbb{R}^3 \\ S\ đltt \end{cases}$

C1:

Xét $\lambda_1 s_1 \mathrm{d} + \lambda_2 s_2 + \lambda_3 s_3 = \theta$

$\Leftrightarrow \lambda_1(2,3,1) + \lambda_2(2,1,4) + \lambda_3(3,6,1) = (0,0,0)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 + 6\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + 4\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow S\ đltt\ (\mathbf{1})$$

Dim($\mathbb{R}^3$) = $N_S = 3$ (**2**)

Từ (**1**) và (**2**) ⇒ S là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

C2:

Xét $|S|$ ta có :

Và dim($\mathbb{R}^3$) = $N_S = 3$ (**1**)

$$|S| = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix} = -7 \neq 0 \Rightarrow đltt\ (\mathbf{2})$$

Từ (**1**) và (**2**) ⇒ S là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

B. KHÔNG GIAN CON SINH BỞI HỆ VECTOR

i. Định nghĩa, định lí

- **Định nghĩa 1:** Cho không gian vector V và S = $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là một hệ vector của V. Ta gọi tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của hệ S là ***bao tuyến tính*** của S
- Ký hiệu: $spanS$

$$spanS = \{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n \mid \lambda_n \in \mathbb{R}; a_n \in V\}$$

- **Định lí 1:** $spanS$ là một không gian con của V

- **Định nghĩa 2:** $spanS$ được gọi là không gian vector con sinh bởi hệ vector S Ký hiệu:

$$< S > = < a_1, a_2, \dots, a_n > = spanS$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

B. KHÔNG GIAN CON SINH BỞI HỆ VECTOR

Ví dụ: Tìm số chiều và một cơ sở của KGC sau $W = \{2a + b + 3c,\ \ a - 2b\ ,\ \ a - 4c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

$$W = \{2a + b + 3c, a - 2b\ , a - 4c\ )\mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$$

$$= \{a(2,1,1), b(1,-2,0)\ , c(3,0,-4)\ )\mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$\Rightarrow span(S) = \{s_1 = (2,1,1), s_2 = (1,-2,0), s_3 = (3,0,-4)\ \}$$

$$A = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & -9 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow r(A) = 3 \Rightarrow r(S) = 3 \Rightarrow \dim(W) = 3$$

W có 1 cơ sở là $\{(1,3,1), (0,-1,-3), (0,0,14)\ \}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

B. KHÔNG GIAN CON SINH BỞI HỆ VECTOR

ii. Không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất

- Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất m phương trình, n ẩn:

$$AX = 0\ (*)$$

Tập hợp: $N = \{\, X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n \mid AX = 0 \,\}$ được gọi là ***không gian nghiệm*** của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $(*)$

- **Định lý:** N được gọi là không gian nghiệm của $(*)$ $và\ dimN = n - r$
- **Với:** n là số ẩn của phương trình, $r = r(A)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

B. KHÔNG GIAN CON SINH BỞI HỆ VECTOR

ii. Không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất

Ví dụ: Cho tập hợp $W = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{matrix} x + y + z + t = 0 \\ x + 3y - 4z = 0 \\ x - y + t = 0 \end{matrix} \right\}$ tìm số chiều và một cơ sở của W

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 0 \end{array}\right)$$

Hệ đã cho tương đương $\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x + 3y - 4z = 0 \\ x - y + t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -4a \\ y = 0 \\ z = 5a \\ t = -a \end{cases} \quad (a \in \mathbb{R})$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

B. KHÔNG GIAN CON SINH BỞI HỆ VECTOR

ii. Không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất

Không gian của hệ :

$$W = \{-4a, 0, 5a, -a)|\ a \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{a(-4,0,5,-1)|a \in \mathbb{R}\}$$

$$= span(S),\quad S = \{(-4,0,5,-1)\}\ đltt$$

Dim(W) = n – r(A) = 4 – 3 = 1

$\Rightarrow r(S) = 1 \Rightarrow \dim(W) = 1$ và S là một cơ sở của W

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

i. Tọa độ của một vector đối với một cơ sở

- Cho hệ $\mathrm{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của KGVT V.

- $\forall x \in V$ và bộ số thực $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sao cho $x = x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n$

Ta nói $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của x đối với cơ sở E.

- Ký hiệu: $[x]_E = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$

- **Chú ý:** Trong **không gian $\boldsymbol{R^n}$**, ta viết $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của cơ sở chính tắc.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

ii. Đổi cơ sở, đổi tọa độ

(∗) Đổi cơ sở

- Trong không gian vector V cho 2 cơ sở α và β:

$\alpha = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ $\qquad$ $\beta = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$

Gọi : $[\beta_1]_\alpha = \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ \dots \\ x_{n1} \end{pmatrix}$, $[\beta_2]_\alpha = \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ \dots \\ x_{n2} \end{pmatrix}$, …, $[\beta_n]_\alpha = \begin{pmatrix} x_{1n} \\ x_{2n} \\ \dots \\ x_{nn} \end{pmatrix}$ là các tọa độ của β trong α

$$P = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

Được gọi là ma trận chuyển cơ sở từ α sang β

Ký hiệu : $P_{\alpha \to \beta}$

- **<u>Định lý:</u>** Nếu P là ma trận chuyển cơ sở từ β sang α thì P khả nghịch

Và P^{-1} là ma trận chuyển từ α sang β

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

ii. Đổi cơ sở, đổi tọa độ

(∗) Đổi cơ sở

<u>Định lý</u>: Trong không gian vector V cho 2 cơ sở α và $\beta, x \in V$

$$[x]_\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}; [x]_\beta = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

<u>Khi đó :</u> $[x]_\alpha = P_{\alpha \to \beta}[x]_\beta$

<u>Nhận xét :</u> $[x]_\beta = P_{\beta \to \alpha}[x]_\alpha$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

ii. Đổi cơ sở, đổi tọa độ

Ví dụ: Trong không gian vector $\mathbb{R}^3$, cho

$$S = \{u_1 = (2,3,1),\ u_2 = (2,1,4),\ u_3 = (3,6,1)\}$$

$$S' = \{v_1 = (0,1,1),\ v_2 = (0,1,-1),\ v_3 = (1,2,3)\}$$

a. Chứng minh rằng S, S' là hai cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b. Tìm ma trận chuyển từ S sang S' và ngược lại

c. Tìm $[u]_S, [v]_{S'}$ nếu biết $(u)_{S'} = (1,2,3)$ và $(v)_S = (1,0,2)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

ii. Đổi cơ sở, đổi tọa độ

a. Xét $|S| = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix} = -7 \neq 0 \Rightarrow đltt$ (1)

Xét $|S'| = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = -2 \neq 0 \Rightarrow đltt$ (3)

Ta có $n_S = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$ (2) và $n_{S'} = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$ (4)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ S là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

Từ (3) và (4) $\Rightarrow$ S' là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

ii. Đổi cơ sở, đổi tọa độ

b. $P_{S\to S'} = P_{S\to B} \,.\, P_{B\to S'}$

Chọn B = $\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

$$P_{S\to B} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} ;\ P_{S'\to B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P_{B\to S'} = {P_{S'\to B}}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-5}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

ii. Đổi cơ sở, đổi tọa độ

b.

$$P_{S\to S'} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \frac{-5}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_{S\to S'} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ \frac{-5}{2} & \frac{-1}{2} & 2 \\ -4 & 4 & 3 \end{pmatrix}; P_{S'\to S} = {P_{S\to S'}}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-19}{7} & \frac{4}{7} & \frac{10}{7} \\ \frac{-1}{7} & \frac{-2}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{-24}{7} & \frac{8}{7} & \frac{13}{7} \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTƠ

C. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ, BIỂU DIỄN VECTOR THEO CƠ SỞ

ii. Đổi cơ sở, đổi tọa độ

c.

$$[u]_S = P_{S\to S'}[u]_{S'} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ \frac{-5}{2} & \frac{-1}{2} & 2 \\ -4 & 4 & 3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ \frac{5}{2} \\ 13 \end{pmatrix}$$

$$[v]_{S'} = P_{S'\to S}[v]_S = \begin{pmatrix} \frac{-19}{7} & \frac{4}{7} & \frac{10}{7} \\ \frac{-1}{7} & \frac{-2}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{-24}{7} & \frac{8}{7} & \frac{13}{7} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

1. Không gian Euclide

a. Định nghĩa không gian Euclide

- Cho không gian vectơ V trên $\mathbb{R}$, lấy bất kỳ λ $x, y \in V$. Tích vô hướng của x và y là một số thực, ký hiệu là $\langle x, y \rangle$ thõa mãn các tính chất sau:

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
2. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle, \forall\, z \in V$
3. $\langle ax, y \rangle = a\langle x, y \rangle, \ \forall\, a \in \mathbb{R}$
4. $\langle x, x \rangle \geq 0$ và $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta$

Khi đó, V được gọi là không gian Euclide.

- Cho $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có:

$$\boxed{\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

1. Không gian Euclide

b. Công thức tính độ dài vectơ

Cho E là không gian vectơ Euclide và $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in V$, ta định nghĩa độ dài của vector x như sau:

$$\boxed{\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}}$$

c. Góc giữa hai vectơ

Cho E là không gian vectơ Euclide và $x, y \in V$. Góc giữa 2 vectơ x và y được xác định bởi công thức:

$$\boxed{\cos(\widehat{x, y}) = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

1. Không gian Euclide

d. Khoảng cách giữa hai vectơ x, y

Cho E là không gian vectơ Euclide và $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in V$, ta định nghĩa độ dài của vector x như sau:

$$\boxed{d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}}$$

❖Tính chất

- $\|x\| \geq 0$ và $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$
- $\|kx\| = |k|\|x\|, \forall\, k \in \mathbb{R}$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- Bất đẳng thức Cauchy-Schwartz: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

1. Không gian Euclide

Ví dụ: Trong $\mathbb{R}^3$ cho $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ và tích vô hướng $\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$.

a) Tìm tích vô hướng $x = (3, -2, 6)$ và $y = (-1, 4, 3)$.

b) Tìm độ dài vectơ $x = (-5,1,-2)$.

c) Tìm khoảng cách giữa vectơ $x = (2,4,1)$ và $y = (5,0,2)$.

d) Tìm góc giữa vectơ $x = (0, 2, 2)$ và $y = (-1,2,1)$.

<u>Lời giải</u>

a) $\langle x, y\rangle = 3.(-1) + (-2).4 + 6.3 = 7$

b) $\|x\| = \sqrt{(-5)(-5) + 1.1 + (-2)(-2)} = \sqrt{30}$

c) $\|x - y\| = \sqrt{(-3)(-3) + 4.4 + (-1)(-1)} = \sqrt{26}$

d) $\cos(\widehat{x, y}) = \frac{6}{\sqrt{8}.\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{x, y} = \frac{\pi}{6}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

2. Hệ trực giao, trực chuẩn. Quá trình trực giao hóa, trực chuẩn hóa bằng phương pháp Gram-Schmidt

a. Định nghĩa hệ trực giao, trực chuẩn

- Một vector trong không gian Euclide được gọi là hệ trực giao nếu các vector của hệ trực giao với nhau từng đôi một:

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \ \forall \ i, j = 1,2, \dots, k; i \neq j$$

- Mọi vector trong không gian Euclide được gọi là hệ trực chuẩn nếu hệ này trực giao và mọi vector của hệ đều có chuẩn bằng 1:

$$\|u_i\| = 1 \forall \ i = 1,2, \dots, k$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

2. Hệ trực giao, trực chuẩn. Quá trình trực giao hóa, trực chuẩn hóa bằng phương pháp Gram-Schmidt

b. Phương pháp Gram-Schmidt

- Cho $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là một tập các vectơ của không gian Euclide V, ta xây dựng được một tập trực giao $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ như sau:

$$v_1 = u_1$$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$$

$$v_n = u_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\langle u_n, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

2. Hệ trực giao, trực chuẩn. Quá trình trực giao hóa, trực chuẩn hóa bằng phương pháp Gram-Schmidt

b. Phương pháp Gram-Schmidt

- Tiến hành xây dựng cơ sở trực chuẩn $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ của V bằng cách chuẩn hóa các vector đã tìm được trên:

$$w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|};\ w_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|}; \dots ; w_n = \frac{u_n}{\|u_n\|}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

2. Hệ trực giao, trực chuẩn. Quá trình trực giao hóa, trực chuẩn hóa bằng phương pháp Gram-Schmidt

b. Phương pháp Gram-Schmidt

Ví dụ: Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ cho tích vô hướng chính tắc $E = \{(1,0,0),(3,1,-2),(0,1,1)\}$. Hãy trực chuẩn hóa họ vectơ E bằng phương pháp Gram-Schmidt.

<u>Lời giải:</u>

- $v_1 = u_1 = (1,0,0)$
- $v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} v_1 = (3,1,-2) - \frac{\langle (3,1,-2),(1,0,0)\rangle}{\langle (1,0,0),(1,0,0)\rangle}(1,0,0)$

$$= (3,1,-2) - 3(1,0,0) = (0,1,-2)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

2. Hệ trực giao, trực chuẩn. Quá trình trực giao hóa, trực chuẩn hóa bằng phương pháp Gram-Schmidt

b. Phương pháp Gram-Schmidt

- $v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2\rangle}{\langle v_2, v_2\rangle} v_2$

$$= (0,1,1) - \frac{\langle (0,1,1),(1,0,0)\rangle}{\langle (1,0,0),(1,0,0)\rangle}(1,0,0) - \frac{\langle (0,1,1),(0,1,-2)\rangle}{\langle (0,1,-2),(0,1,-2)\rangle}(0,1,-2)$$

$$= (0,1,1) - 0(1,0,0) + \frac{1}{5}(0,1,-2) = \left(0; \frac{6}{5}; \frac{3}{5}\right) = \frac{1}{5}(0,6,3)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. KHÔNG GIAN EUCLID

2. Hệ trực giao, trực chuẩn. Quá trình trực giao hóa, trực chuẩn hóa bằng phương pháp Gram-Schmidt

b. Phương pháp Gram-Schmidt

- Đặt:

$$w_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{1}(1,0,0) = (1,0,0)$$

$$w_2 = \frac{1}{\|v_2\|} v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(0,1,-2) = \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$$w_3 = \frac{1}{\|v_3\|} v_3 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(0,6,3) = \left(0, \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

Vậy cơ sở trực chuẩn là $\left\{(1,0,0), \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(0, \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right\}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

1. Giá trị riêng, vector riêng

– Giả sử A là ma trận vuông cấp n. λ được gọi là giá trị riêng của A nếu phương trình $Ax = \lambda x$ có nghiệm x = $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

– **<u>Chú ý:</u>**

1) Vector x ≠ θ này được gọi là vector riêng ứng với giá trị riêng λ.

2) Nếu x là vector riêng của A ứng trị riêng λ thì kx (k≠ 0) cũng là vector riêng của A ứng với giá trị riêng λ.

Ví dụ: Cho ma trận A = $\begin{bmatrix} -5 & -8 \\ 10 & 13 \end{bmatrix}$

Ta thấy $\begin{bmatrix} -5 & -8 \\ 10 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -25 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix}$. Nghĩa là 5 là giá trị riêng của A với vector riêng $\begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix}$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

2. Đa thức đặc trưng

- Với ma trận vuông A cấp n, đa thức $\det(A - \lambda I)$ được gọi là đa thức đặc trưng của ma trận A.
- Phương trình $\det(A - \lambda I) = 0$ gọi là phương trình đặc trưng của A.
- Nghiệm của phương trình đặc trưng là các giá trị riêng của A.

Ví dụ: Cho ma trận A = $\begin{bmatrix} -5 & -8 \\ 10 & 13 \end{bmatrix}$

Tìm các giá trị riêng và các vectơ riêng của ma trận A trên tập $\mathbb{R}$.

Xét phương trình đặc trưng của A:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -5-\lambda & -8 \\ 10 & 13-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (-5-\lambda)(13-\lambda) + 80 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = 5 \end{array}\right.$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

2. Đa thức đặc trưng

- Giả sử $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ là vector riêng ứng với trị riêng thì là nghiệm không tầm thường của hệ $(A - \lambda I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (-5-\lambda)x_1 - 8x_2 = 0 \\ 10x_1 + (13-\lambda)x_2 = 0 \end{cases}$
- Với $\lambda_1 = 3$, đặt $x_2 = a$ ta được $x_1 = \begin{bmatrix} -a \\ a \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} (a \neq 0)$
- Với $\lambda_2 = 5$, đặt $x_2 = b$ ta được $x_2 = \begin{bmatrix} -\frac{4}{5}b \\ b \end{bmatrix} = b\begin{bmatrix} -\frac{4}{5} \\ 1 \end{bmatrix} (b \neq 0)$

Vậy các vectơ riêng của A là $a\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, b\begin{bmatrix} -\frac{4}{5} \\ 1 \end{bmatrix} (a \neq 0, b \neq 0)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

3. Chéo hóa ma trận vuông

– Ma trận gọi là ma trận chéo hoá nếu tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho $D = Q^{-1}AQ$ với D là một ma trận chéo. Khi đó ta nói ma trận P làm chéo hoá A và D là dạng chéo của A.

– Như vậy, chéo hoá ma trận A là tìm ra ma trận khả nghịch P và ma trận chéo D.

– Với $A = QDQ^{-1}$ thì khi đó nếu cần tính A^n ta có:

$$A^n = (QDQ^{-1})^n = QD^nQ^{-1}$$

Điều kiện chéo hóa được

- Có n véc tơ riêng độc lập tuyến tính.
- Đa thức đặc trưng det(A – λI) phân tích được thành các đa thức bậc 1.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

– **Bước 1:** Giải phương trình $\det(A - \lambda I) = 0$ để tìm các giá trị riêng.

– **Bước 2:** Giải hệ $[A - \lambda I]X = 0$.

Nếu có đủ n véc tơ riêng độc lập tuyến tính thì ma trận A chéo hóa được.

– **Bước 3:** Lập ma trận P, mỗi cột là một véc tơ riêng của A

– **Bước 4:** Ma trận $Q^{-1}AQ$ là ma trận đường chéo đồng dạng với ma trận A và cũng là ma trận D với mỗi phần tử trên đường chéo chính là giá trị riêng tương ứng.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

Ví dụ 1: Chéo hóa ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 5 & -4 & 8 \\ 6 & -6 & 9 \end{bmatrix}$

Xét phương trình đặc trưng $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 5 \\ 5 & -4-\lambda & 8 \\ 6 & -6 & 9-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

Giải phương trình trên ta được 3 nghiệm $\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 1 \\ \lambda_3 = 7 \end{cases}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

Với $\lambda_1 = 0$, giải hệ phương trình $AX = 0$

$$\Leftrightarrow \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 5 & 0 \\ 5 & -4 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 9 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_1 \to \frac{1}{3}h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ 5 & -4 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 9 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 6h_1]{h_2 \to h_2 - 5h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 - 3h_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_2 \to -3h_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - \frac{2}{3}x_2 + \frac{5}{3}x_3 = 0 \\ 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2a \\ x_2 = -\frac{a}{2} \\ x_3 = a \end{cases}$$

Vậy các vectơ riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda_1 = 0$ là $\begin{bmatrix} -2a \\ -\frac{a}{2} \\ a \end{bmatrix}, a \neq 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

Với $\lambda_2 = 1$, giải hệ phương trình $[A - I]X = 0$

$$\Leftrightarrow \overline{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 5 & 0 \\ 5 & -5 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 8 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_1 \to \frac{1}{2}h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \frac{5}{2} & 0 \\ 5 & -5 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 8 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 6h_1]{h_2 \to h_2 - 5h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_2 \to 2h_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 - \frac{7}{9}h_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + \frac{5}{2}x_3 = 0 \\ -9x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = b \\ x_2 = b \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Vậy các vectơ riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda_2 = 1$ là $\begin{bmatrix} b \\ b \\ 0 \end{bmatrix}, b \neq 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

Với $\lambda_3 = 7$, giải hệ phương trình $[A - 7I]X = 0$

$$\Leftrightarrow \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} -4 & -2 & 5 & 0 \\ 5 & -11 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_1 \to -\frac{1}{4}h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{4} & 0 \\ 5 & -11 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[h_3 \to h_3 - 6h_1]{h_2 \to h_2 - 5h_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{27}{2} & \frac{57}{4} & 0 \\ 0 & -9 & \frac{19}{2} & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_2 \to 2h_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{4} & 0 \\ 0 & -27 & \frac{57}{2} & 0 \\ 0 & -9 & \frac{19}{2} & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{h_3 \to h_3 - \frac{1}{3}h_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{4} & 0 \\ 0 & -27 & \frac{57}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{5}{4}x_3 = 0 \\ -27x_2 + \frac{57}{2}x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{13}{18}c \\ x_2 = \frac{19}{18}c \\ x_3 = c \end{cases}$$

Vậy các vectơ riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda_2 = 1$ là $\begin{bmatrix} \frac{13}{18}c \\ \frac{19}{18}c \\ c \end{bmatrix}, c \neq 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính $\begin{bmatrix} -2 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{13}{18} \\ \frac{19}{18} \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$ A chéo hóa được.

Khi đó: $P = \begin{bmatrix} -2 & 1 & \frac{13}{18} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{19}{18} \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

Ví dụ 2: Tính B^m với $B = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$

Xét phương trình đặc trưng $|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -4-\lambda & 3 \\ 2 & -5-\lambda \end{vmatrix} = 0$

Giải phương trình trên ta được 2 nghiệm $\begin{cases} \lambda_1 = -7 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$

- $\lambda_1 = -7 \Rightarrow B_1 = \begin{bmatrix} -a \\ a \end{bmatrix}$
- $\lambda_2 = -2 \Rightarrow B_2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{2}b \\ b \end{bmatrix}$
- Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B$ chéo hóa được.

Sharing is learning

III. CHÉO HÓA MA TRẬN VUÔNG

4. Các bước chéo hóa

Khi đó: $P = \begin{bmatrix} -1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $D = P^{-1}BP = \begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow B^m = PD^mP^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-7)^m & 0 \\ 0 & (-2)^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2(-7)^m+3(-2)^m}{5} & \frac{-3(-7)^m+3(-2)^m}{5} \\ \frac{-2(-7)^m+2(-2)^m}{5} & \frac{3(-7)^m+2(-2)^m}{5} \end{bmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

1. Định nghĩa

- Dạng toàn phương của n biến số $x_1, x_2, \dots x_n$ là biểu thức có dạng:

$$f(x_1, x_2, \dots x_n) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j,\ x_{ij} \in \mathbb{R}$$

- Ví dụ:

- Biểu thức dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^2$:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_1x_2$$

- Biểu thức dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 - 3x_3^2 + x_1x_2 - 2x_1x_3$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

1. Định nghĩa

- Ma trận dạng toàn phương:

$$f(x_1, x_2, \dots x_n) = (x_1 \quad \dots \quad x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- Ví dụ:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 6x_1x_2 = (x_1 \quad x_2)\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

2. Dạng chính tắc

- Định nghĩa: f là toàn phương dạng chính tắc nếu có dạng:

$$f(x_1, x_2, \dots x_n) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2$$

⇒ Là ma trận đường chéo

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

3. Chính tắc hoá dạng toàn phương

Cách 1: PP Lagrange

Bước 1: Chọn 1 thừa số khác 0 của hệ số x_k^2, lập thành 2 nhóm: nhóm gồm tất cả các hệ số chứa x_k, nhóm còn lại không chứa x_k

Bước 2: Trong nhóm đầu tiên, lập thành dạng bình phương. Như vậy, ta được 1 bình phương tổng và 1 dạng toàn phương không chứa x_k.

Bước 3: Sử dụng bước 1, 2 cho dạng toàn phương không chứa x_k.

Lưu ý: Nếu trong dạng toàn phương ban đầu, tất cả các hệ số x_k^2 đều bằng 0, thì ta chọn thừa số khác 0 của hệ số $x_i x_j$. Đổi biến $\begin{cases} x_i = y_i - y_j \\ x_j = y_i + y_j \end{cases}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

3. Chính tắc hoá dạng toàn phương

Cách 1: PP Lagrange

VD: Đưa $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2$ về dạng chính tắc

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2 = x_1^2 + 3x_1x_2 + \left(\frac{3}{2}x_2\right)^2 - \left(\frac{3}{2}x_2\right)^2 - x_2^2$$

$$= \left(x_1 + \frac{3}{2}x^2\right)^2 - \frac{9}{4}x_2^2 - x_2^2 = \left(x_1 + \frac{3}{2}x_2\right)^2 - \frac{13}{4}x_2^2$$

Đặt $\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{3}{2}x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{3}{2}y_2 \\ x_2 = y_2 \end{cases}$

Vậy dạng toàn phương về chính tắc: $f(y_1, y_2) = y_1^2 - \frac{13}{4}y_2^2$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

3. Chính tắc hoá dạng toàn phương

Cách 2: PP biến đổi trực giao

Bước 1: Xác định ma trận A của dạng toàn phương

Bước 2: Tìm véc tơ riêng, giá trị riêng.

Bước 3: Trực chuẩn các véc tơ riêng (chuẩn hoá và trực giao).

Bước 4: Dạng chính tắc cần tìm là $P(Y) = Y^T DY$

$$= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 \ldots + y_n \lambda_n^2$$

Phép biến đổi là $X = P.Y$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

3. Chính tắc hoá dạng toàn phương

Cách 2: PP biến đổi trực giao

VD: $f(x) = 18x_1^2 + 3x_2^2 - 8x_1x_2$

$A = \begin{pmatrix} 18 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ PTĐT: $\begin{pmatrix} 18-\lambda & -4 \\ -4 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 19) = 0$

$$\Leftrightarrow \lambda = 2 \text{ hoặc } \lambda = 19$$

- $\lambda = 2 \Rightarrow X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \frac{1}{\sqrt{17}}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$
- $\lambda = 19 \Rightarrow X_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \frac{1}{\sqrt{17}}\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$

Hai véc tơ riêng v_1, v_2 có chuẩn bằng 1 và trực giao với nhau.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

3. Chính tắc hoá dạng toàn phương

Cách 2: PP biến đổi trực giao

VD: $f(x) = 18x_1^2 + 3x_2^2 - 8x_1x_2$

Ma trận P làm chéo A:

$$P = (v_1 \quad v_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{17}} & \frac{-4}{\sqrt{17}} \\ \frac{4}{\sqrt{17}} & \frac{1}{\sqrt{17}} \end{pmatrix}$$

$$P^T = P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{17}} & \frac{4}{\sqrt{17}} \\ \frac{-4}{\sqrt{17}} & \frac{1}{\sqrt{17}} \end{pmatrix}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

3. Chính tắc hoá dạng toàn phương

Cách 2: PP biến đổi trực giao

VD: $f(x) = 18x_1^2 + 3x_2^2 - 8x_1x_2$

Chéo hoá trực giao của A là:

$$D = P^T AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Dạng chính tắc cần tìm:

$$f(y) = Y^T DY = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 2y_1^2 + 19y_2^2$$

Phép biến đổi: $X = PY = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{17}} & \frac{-4}{\sqrt{17}} \\ \frac{4}{\sqrt{17}} & \frac{1}{\sqrt{17}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{17}} y_1 - \frac{4}{\sqrt{17}} y_2 \\ x_2 = \frac{4}{\sqrt{17}} y_1 + \frac{1}{\sqrt{17}} y_2 \end{cases}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht